



中国科学技术大学

系统程序设计基础：Linux简介1

徐 伟

E-mail: xuwei hf@ustc.edu.cn



Linux系统起源

❖ Linux诞生与发展

- ❧ 1981年IBM推出IBM PC，促进了个人计算机发展与普及
- ❧ 硬件价格逐年下降，软件价格一直居高不下
- ❧ 迫切希望有一款免费、开源的计算机系统

❖ Linux名称由来

- ❧ 1991年芬兰大学生Linus Torvalds开发一个自由的UNIX操作系统的想法
- ❧ 最初取名位Freax（怪诞的、怪物）
- ❧ 上传<ftp.funet.fi>后，管理员Ari Lemke改为Linus的谐音Linux



Linux系统起源

Hello, 使用**MINIX** 系统的各位,

你们好! 我正在编写一个 (免费的) 能用在**386 (486) AT** 机上的操作系统 (只是个人爱好, 不会做成 **GNU** 那么大那么专业)。我从 **4** 月开始准备这个项目, 这会儿差不多了。因为我的操作系统和**MINIX**有点类似 (主要是文件系统的物理排列方式, 主要是因为它实用), 所以我希望能够得到大家的一些反馈, 告诉我你们是否喜欢**MINIX**。”

.....一些技术细节.....

—— 林纳斯 (torvalds@kruuna.helsinki.fi)

1991年8月25日

```
From: torvalds@kruuna.helsinki.fi (Linus Benedict Torvalds)
Newsgroups: comp.os.minix
Subject: What would you like to see most in minix?
Summary: small poll for my new operating system
Message-ID: <1991Aug25.205708.9541@kruuna.helsinki.fi>
Date: 25 Aug 91 20:57:08 GMT
Organization: University of Helsinki

Hello everybody out there using minix -
I'm doing a (free) operating system (just a hobby, won't be big and
professional like gnu) for 386(486) AT clones. This has been brewing
since april, and is starting to get ready. I'd like any feedback on
things people like/dislike in minix, as my OS resembles it somewhat
(same physical layout of the file-system(due to practical reasons)
among other things). I've currently ported bash(1.08) and gcc(1.40), and
things seem to work. This implies that I'll get something practical within a
few months, and I'd like to know what features most people would want. Any
suggestions are welcome, but I won't promise I'll implement them :-).
Linus (torvalds@kruuna.helsinki.fi)

P.S. Yes - it's free of any minix code, and it has a multi-threaded fs.
It is NOT portable (uses 386 task switching etc), and it probably never
will support anything other than AT-harddisks, as that's
```

林纳斯发布的主题帖



Linux系统起源

- ❖ Linus将自己的作品Linux通过Internet发布。从此一大批知名的、不知名的hacker、编程人员加入到开发过程中来，Linux逐渐成长起来
- ❖ 开放review模式，有别于常规软件开发
- ❖ Linux有多种发行版



Linux系统起源

❖ UNIX操作系统

- ❧ 1969年Bell实验室诞生
- ❧ Ken Thompson和Dennis Ritchie在DEC PDP-7小型计算机上开发的一种分时操作系统
- ❧ 功能强大、性能优良、多用户、多任务的分时操作系统
- ❧ UNIX场景不是个人领域的操作系统
- ❧ Linux可以视为UNIX的复制版本，采用一样的系统接口，网络方面，接口的应用程序完全一致

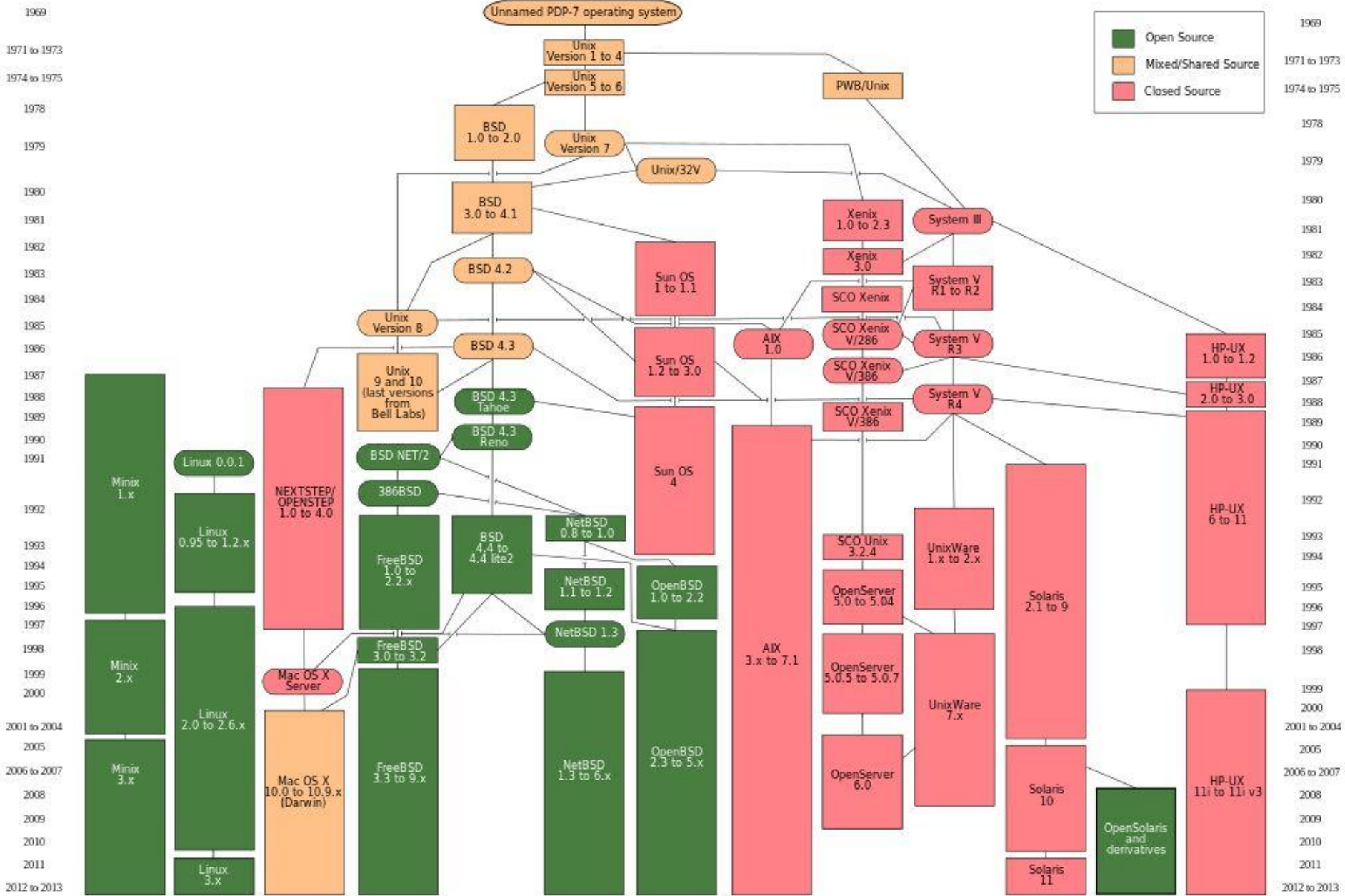




Linux系统起源

❖ POSIX标准

- ❧ 1974年贝尔实验室正式对外发布Unix
- ❧ 涉及到反垄断等各种原因，加上早期的Unix不够完善，贝尔实验室向学校提供源代码，Unix在大专院校里获得了很多支持并得以持续发展
- ❧ 出现了独立开发的与Unix基本兼容但又不完全兼容的OS
 - ❖ 美国加州大学伯克利分校的Unix4.xBSD(Berkeley Software Distribution)
 - ❖ 贝尔实验室发布的自己的版本，称为System V Unix
 - ❖ 其他厂商的版本，比如Sun Microsystems的Solaris系统，则是从这些原始的BSD和System V版本中衍生而来
 - ❖ ...





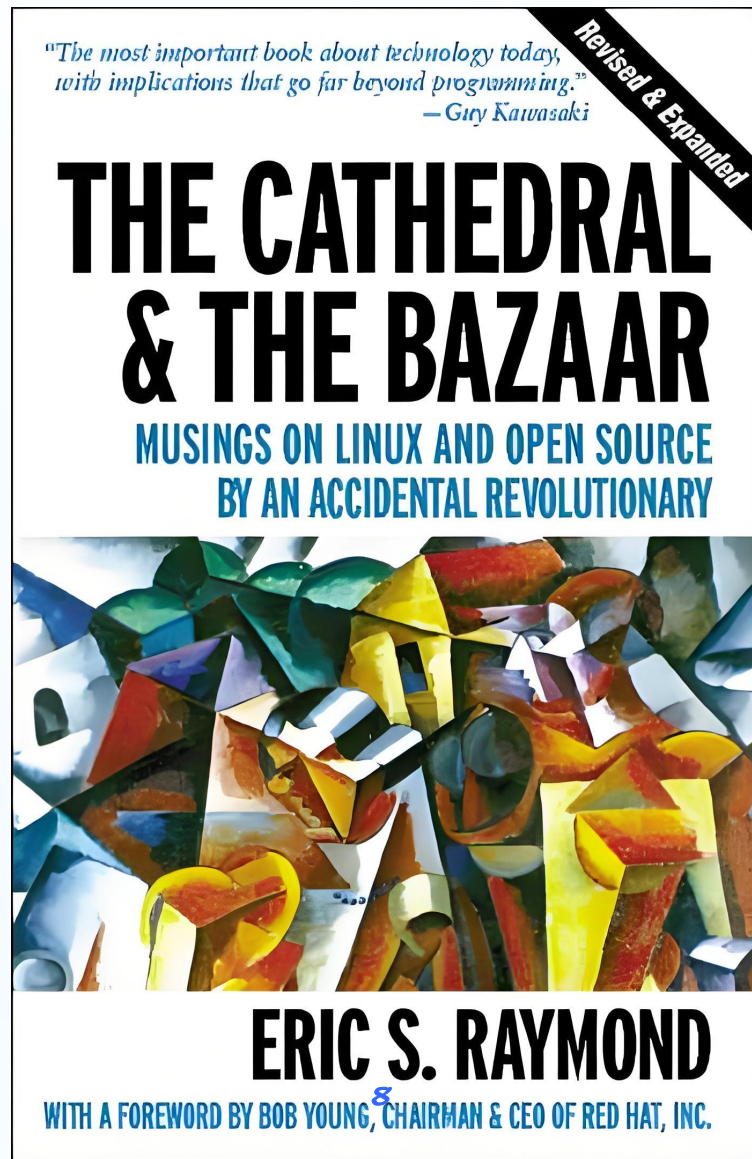
中国科学技术大学

Linux操作系统概述

大教堂和集市

《大教堂与集市》（The Cathedral and the Bazaar）是开源运动中的一篇经典，由开源倡导者 Eric S. Raymond 在 1997 年撰写

探讨了两种不同的软件开发模型：大教堂模型和集市模型，并通过这两种模式的对比分析，强调了开源软件开发的优势





Linux操作系统概述

大教堂模型 (The Cathedral Model)

大教堂模型代表了一种**封闭式、自上而下**的软件开发方式，类似于传统的商业软件开发过程。开发团队是由少数精英开发者组成的核心团队，开发过程通常是封闭的，只有最终成品才对外发布。

特点：

- 1.集中控制：只有少数核心开发者可以访问代码并进行开发，其他开发者通常无法参与。
- 2.封闭开发：开发过程中的中间版本不会公开，只有当软件经过严格测试和确认稳定后才会发布。
- 3.较慢的发布周期：由于开发和测试过程通常封闭且严格，软件的发布周期相对较长。

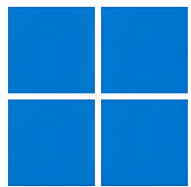
大教堂象征着一种精心设计、结构严密的建设过程，类似于大教堂的建造，需要长期的规划和少数专家精心雕琢，外部人员在开发过程中无法参与或看到项目的进展



Linux操作系统概述

大教堂模型 (The Cathedral Model)

典型的商业软件（如Windows操作系统、Microsoft Office的Word、Excel、PowerPoint等办公软件等）就是大教堂模型的代表
开发过程通常由内部团队管理和控制，外界只能在最终发布时使用软件



Windows





Linux操作系统概述

集市模型 (The Bazaar Model)

集市模型代表了一种开放式、分散式的软件开发方式，开源软件项目常采用这种开发模式。所有的开发过程都是公开的，任何人都可以参与贡献。开发者可以是分布式的社区成员，他们以自发的方式参与项目的开发和改进。

特点：

- 1.开放协作：任何人都可以参与项目的开发、测试和改进。代码库是开放的，开发进展实时公开，任何人都可以提出修改建议。
- 2.快速迭代：开发和测试是并行进行的，反馈和修复问题的速度非常快。
- 3.多样化贡献：由于社区的广泛参与，项目可以受益于来自全球开发者的智慧和经验。
- 4.并行开发：由于开发过程的开放性，多个功能或修复可以同时进行，开发效率高。

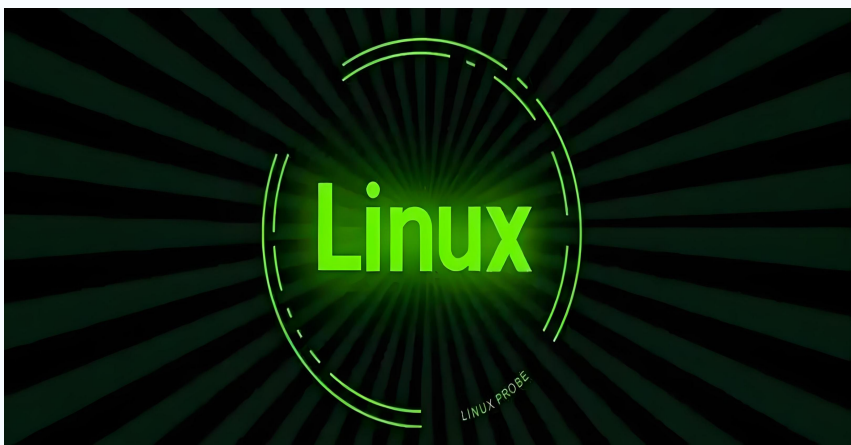
集市象征着一种开放、自由、热闹的市场，在集市中，任何人都可以提出自己的想法和商品，买家和卖家通过协作和互动来改进交易。这种模式强调的是开放、多样性和自由参与。



Linux操作系统概述

集市模型 (The Bazaar Model)

集市模型的一个典型例子就是**Linux** 内核开发。Linus Torvalds 开发 Linux 时，鼓励全球的开发者自由参与内核的改进，形成了一个庞大的开源社区。其他开源软件项目如 Git、Apache、Mozilla Firefox 等也采用了集市模型。





Linux操作系统概述



The screenshot shows the LKML.ORG website. The browser address bar displays 'https://lkml.org/lkml'. The page header includes 'LKML.ORG' and navigation links '[lkml]' and '[last100]'. The main content area is titled 'Root index' and contains a table of kernel mailing list archives.

Year	Count
2024	323217
2023	408135
2022	439940
2021	408671
2020	424050
2019	360059
2018	314944
2017	274814
2016	252973
2015	256740
2014	233633
2013	203498
2012	173999
2011	149883
2010	145834
2009	157549
2008	152853
2007	138123
2006	115997



Linux操作系统概述

← ↻ 🔒 https://lkml.org/lkml/2024/10/16 🔍 A ☆ 📄 ☆ 📁 📧

LKML.ORG [lkml] [2024] [Oct] [16] [last100]

16 Oct 2024

You're in control of your **Software**

☐ Web ☒ lkml.org

[New] [PATCH] docs/zh_CN: add translation of dev-tools/kmsan.rst	Haoyang Liu
[New] [PATCH v2] cpupower: Add Chinese Simplified translation	Kieran Moy
[New] [PATCH v2] cpupower: Add Chinese Simplified translation	Kieran Moy
[New] [PATCH v2] cpupower: Add Chinese Simplified translation	Kieran Moy
[New] [PATCH] dt-bindings: usb: mtu3: add mediatek,usb3-drd property	Macpaul Lin
[New] [PATCH v2] cpupower: Add Chinese Simplified translation	Kieran Moy
Re: [PATCH RFC 2/3] dt-bindings: opp: Add v2-qcom-adreno vendor bi ...	Akhil P Oommen
Re: [PATCH] leds: class: Protect brightness_show() with led_cdev-> ...	Mukesh Ojha
Re: [PATCH RFC 3/3] arm64: dts: qcom: x1e80100: Add ACD levels for GPU	Akhil P Oommen
[New] [tip:sched/urgent] BUILD SUCCESS cd9626e9ebc77edec33023fe95dab4b04 ...	kernel test robot
Re: [PATCH v4 3/7] drm/log: Introduce a new boot logger to draw th ...	kernel test robot
Re: [PATCH RFC] mm: mglru: provide a separate list for lazyfree an ...	Barry Song
[New] Building out of tree dtbs	Chris Packham
[New] drivers/platform/x86/x86-android-tablets/lenovo.c:604:30: sparse: ...	kernel test robot
Re: [PATCH 2/2] mailbox: ti-msgmgr: Allow building under COMPILE_TEST	kernel test robot



Linux操作系统概述

两种模型的对比

对比维度	大教堂模型	集市模型
开发模式	封闭开发：少数开发者掌握代码，外界无法参与。	开放开发：任何人都可以查看、修改和贡献代码。
发布周期	发布周期长：通常在完全完成开发后才对外发布。	快速迭代：开发和发布是并行进行，发布版本更加频繁。
决策机制	中心化决策：核心团队负责所有重要决策，外部无法参与。	去中心化：社区的每个人都可以贡献和影响项目发展。
Bug 修复	严格控制：Bug 的发现和修复主要依赖核心团队。	多样化贡献：来自社区的开发者会提出不同的修复方案。
开发者数量	开发者数量有限，通常为公司或组织内部的专业开发者。	开发者数量众多，全球各地的开发者都能贡献代码。



Linux操作系统概述

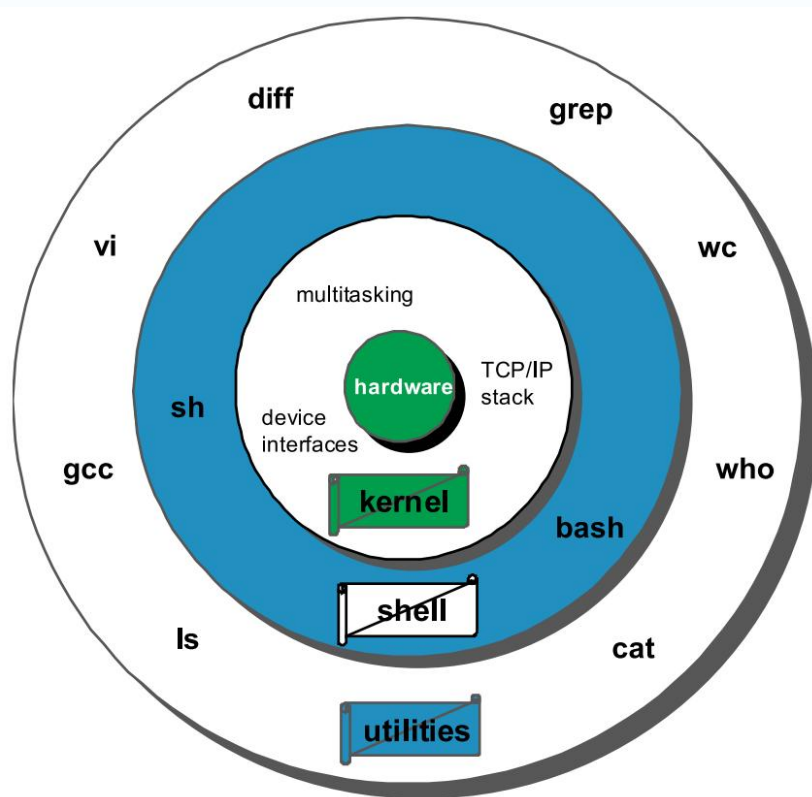
两种模型的对比

对比维度	大教堂模型	集市模型
透明度	开发过程对外界封闭，代码只有在发布时对用户可见。	开发过程对外透明，代码和进展可以随时被外界查看。
代码贡献	外部开发者无法直接贡献代码，只能使用最终产品。	任何人都可以贡献代码，修改和提交补丁。
创新与灵活性	创新较慢，主要依赖内部团队的规划和研发能力。	创新速度快，多样化的贡献者带来不同的解决方案和想法。
质量控制	由核心团队把控产品质量，进行封闭式测试。	社区共同参与测试，Bug修复快，广泛测试提高质量。
项目规模	适合开发需要高度控制、长期规划的复杂软件项目。	适合广泛协作、创新和迭代较快的项目，如开源软件。



Linux的主要组件

- ❖ Kernel系统启动时将内核装入内存管理系统各种资源
- ❖ Shell用户界面，用户与内核交互处理接口，是命令解释器，提供强大编程环境bash、sh
- ❖ Utility提供各种管理工具和应用程序





Linux内核版本

- ❖ 早期版本：0.01、0.02、0.10、0.11、0.12…0.99及1.0
- ❖ 旧计划（1.0~2.6之间），版本为A、B、C
 - ❧ A大幅度修改内核，很少发生
 - ❧ B一些重大的修改
 - ❧ C轻微修改bug和增加功能
- ❖ 第三次，自2.6.0（2003.12）开始，版本为A、B、C、D
 - ❧ A、B轻微修改
 - ❧ C是内核版本
 - ❧ D安全补丁
- ❖ 自3.0（2011.7）后，版本为A、B、C
 - ❧ A主版本
 - ❧ B小版本
 - ❧ C安全补丁



Linux软件安装与卸载

- ❖ 软件安装需要有root权限（sudo/su）

🔗 源码包

- ❖ 解压缩 tar
- ❖ 指定安装路径 ./configure --prefix=/usr/local/xxx
- ❖ make
- ❖ make install



Linux软件安装与卸载

❖ 软件安装需要有root权限（sudo/su）

∞ 源码包

∞ 脚本安装包 XXX.sh

./XXX.sh



Linux软件安装与卸载

- ❖ 软件安装需要有root权限（sudo/su）
 - ❧ 源码包
 - ❧ 脚本安装包
 - ❧ 二进制包
- ❖ Linux系统光盘的Packages目录中rpm
- ❖ 优点：管理系统简单，通过命令实现安装、升级、查询和卸载，安装速度比源代码快的多
- ❖ 缺点：
 - ❧ 经过编译、不可以再看源代码；
 - ❧ 功能选择不如源码包灵活
 - ❧ 依赖性（树形依赖、环形依赖、模块依赖）



Linux软件安装与卸载

❖ 软件安装需要有root权限（sudo/su）

❧ 源码包

❧ 脚本安装包

❧ 二进制包

❖ 与源码包的区别

❧ 概念区别，未编译的，可以看到源代码的；二进制是编译好的可执行程序

❧ 安装位置区别

❖ 二进制包一般安装在/etc /usr/bin /usr/share
等目录

❖ 源码包一定要安装在/usr/local/软件，因为源码包没有删除命令（建议）

❧ rpm -rf删除会很干净，源码包没有卸载命令



Linux软件安装与卸载

❖ 软件安装需要有root权限（sudo/su）

❧ 源码包

❧ 脚本安装包

❧ 二进制包

❧ 在线安装

❖ Ubuntu

apt-get update

apt-get install gcc 安装

apt-get remove gcc 卸载

❖ Centos

yum install gcc

yum remove gcc



登录及退出系统

❖ 本地登录：文本或X图形界面

❖ 远程登录：SSH或Telnet

☞ SSH:

Linux系统：ssh UserName@Hostname

Win系统：利用putty、Xshell等支持ssh协议客户端

☞ TELNET:

telnet Hostname

Hostname – 要登录系统的域名或IP地址



输入命令

- ❖ 以Bash (>3.0版本) 为例说明
- ❖ shell命令区分大小写
- ❖ 在shell提示符下输入命令，然后按回车键
- ❖ 如找不到输入的命令，会显示Command not Found

```
xxxwww@ubuntu:~/Desktop$ Pws  
Command 'Pws' not found, did you mean:  
  
  command 'aws' from snap aws-cli (1.15.58)  
  command 'aws' from deb awscli (1.18.69-1ubuntu0.20.04.1)  
  
See 'snap info <snapname>' for additional versions.
```

- ❖ 如命令太长，可在此行行尾键入\
后按下回车键，在下一行的>后接着输入

```
xxxwww@ubuntu:~/Desktop$ pwd  
/home/xxxwww/Desktop  
xxxwww@ubuntu:~/Desktop$ pw\  
> d  
/home/xxxwww/Desktop
```



键盘快捷方式

- ❖ Ctrl-c: 停止命令执行
- ❖ Ctrl-d: 结束传输或屏幕输入
- ❖ Ctrl-s: 临时停止输出
- ❖ Ctrl-q: 恢复输出
- ❖ Ctrl-u: 擦除光标以前的
- ❖ Ctrl-k: 擦除光标以后的
- ❖ backspace: 纠正光标前字符
- ❖ Ctrl-r : 在以前的命令中搜索

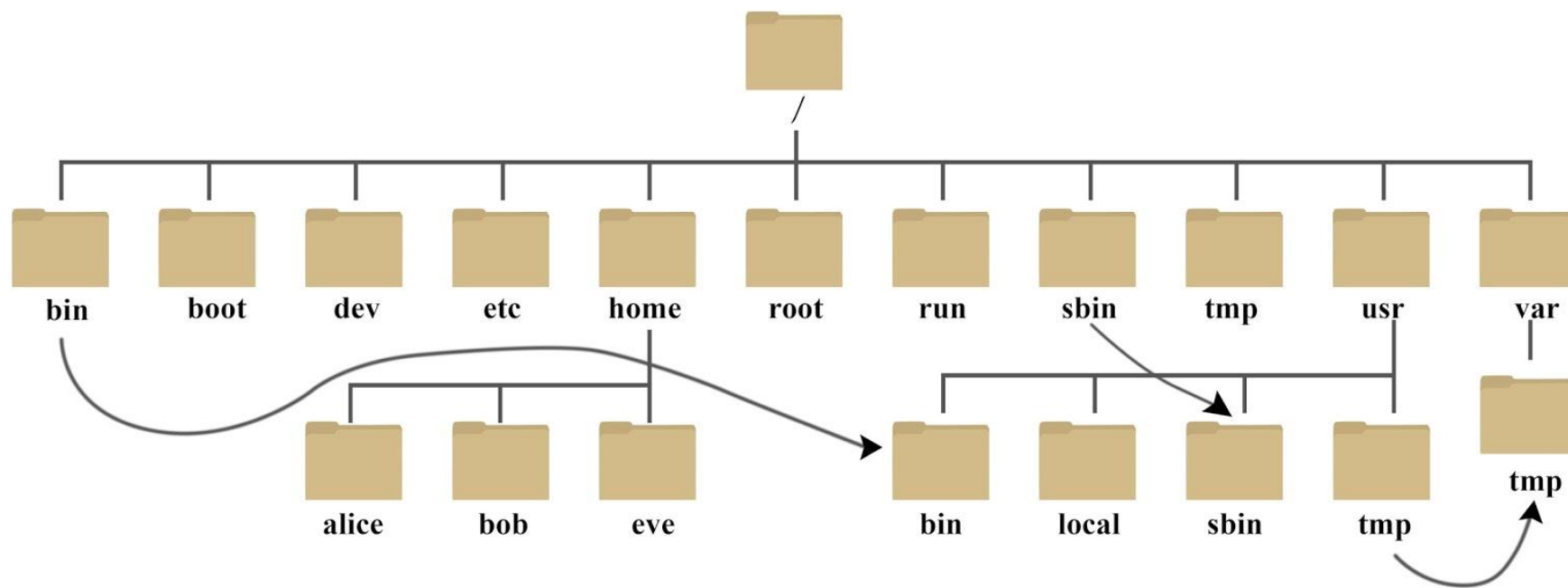


键盘快捷方式

- ❖ 自动补全命令行就是在输入命令时不必把命令输全，按时shell能判断出所要输入的命令，如果有多个匹配将会列出



Linux文件系统



❖ HOME 用户文件夹

❖ Bin - 二进制可执行程序。ls、cp、bash...

❖ Boot - 启动文件

❖ Dev - 设备文件夹，如硬盘sda

❖ ...



Linux文件系统

- ❖ 目录形式与win系统不同

windows: e:\\filefolder\\filefolder2\\file3.txt

Linux: /home/filefolder/filefolder2/file3

- ❖ 整个Linux系统只有一个目录

最大的目录叫做根目录，用“/”表示



文件的类型

- ❖ 利用ls -l输出对应文件名的行第一个字符可判断
- ❖ 普通文件
 - ☞ 文本文件：ASCII码形式存储，以-开头，如：
 - ☞ -rw-r--r--1 root root 39599 Mar 8 12:15 x.sh

```
xxxwww@ubuntu:~/Desktop/compiler/2021fall-compiler_cminus-private$ ls -l
total 36
drwxrwxr-x 5 xxxwww xxxwww 4096 May 30 00:00 build
-rw-rw-r-- 1 xxxwww xxxwww 800 May 28 16:29 CMakeLists.txt
drwxrwxr-x 8 xxxwww xxxwww 4096 May 28 16:29 Documentations
drwxrwxr-x 4 xxxwww xxxwww 4096 May 28 16:29 include
-rw-rw-r-- 1 xxxwww xxxwww 1240 May 28 16:29 README.md
drwxrwxr-x 6 xxxwww xxxwww 4096 May 28 16:29 Reports
-rw-rw-r-- 1 xxxwww xxxwww 350 May 28 16:29 shell.nix
drwxrwxr-x 8 xxxwww xxxwww 4096 May 28 16:29 src
drwxrwxr-x 6 xxxwww xxxwww 4096 May 28 16:29 tests
xxxwww@ubuntu:~/Desktop/compiler/2021fall-compiler_cminus-private$ ~
```



文件的类型

- ❖ 利用ls -l输出对应文件名的行第一个字符可判断
- ❖ 普通文件
- ❖ 目录文件：以d开头，如：

❧ drwxr-xr-x 2 root root 4096 Aug 2 2006 bin

```
xxxwww@ubuntu:~/Desktop/compiler/2021fall-compiler_cminus-private$ ls -l
total 36
drwxrwxr-x 5 xxxwww xxxwww 4096 May 30 00:00 build
-rw-rw-r-- 1 xxxwww xxxwww 800 May 28 16:29 CMakeLists.txt
drwxrwxr-x 8 xxxwww xxxwww 4096 May 28 16:29 Documentations
drwxrwxr-x 4 xxxwww xxxwww 4096 May 28 16:29 include
-rw-rw-r-- 1 xxxwww xxxwww 1240 May 28 16:29 README.md
drwxrwxr-x 6 xxxwww xxxwww 4096 May 28 16:29 Reports
-rw-rw-r-- 1 xxxwww xxxwww 350 May 28 16:29 shell.nix
drwxrwxr-x 8 xxxwww xxxwww 4096 May 28 16:29 src
drwxrwxr-x 6 xxxwww xxxwww 4096 May 28 16:29 tests
xxxwww@ubuntu:~/Desktop/compiler/2021fall-compiler_cminus-private$ ~
```



文件的类型

- ❖ 利用ls -l输出对应文件名的行第一个字符可判断
- ❖ 普通文件
- ❖ 目录文件
- ❖ 设备文件

❧ 块设备文件：以b开头

brw-rw----1 root disk 3, 1 Jan 30 2003 /dev/hda1

❧ 字符设备文件：以c开头

crw-----1 root root 4, 1 Jul 31 13:49 /dev/tty1

```
xxxwww@ubuntu:/dev$ ls -l
```

```
total 0
```

crw-r--r--	1	root	root	10,	235	Oct	7	19:19	autofs
drwxr-xr-x	2	root	root		540	Oct	7	19:20	block
drwxr-xr-x	2	root	root		80	Oct	7	19:19	bsg
crw-----	1	root	root	10,	234	Oct	7	19:19	btrfs-control
drwxr-xr-x	3	root	root		60	Oct	7	19:19	bus
lrwxrwxrwx	1	root	root		3	Oct	7	19:19	cdrom -> sr0
lrwxrwxrwx	1	root	root		3	Oct	7	19:19	cdrom -> sr0
drwxr-xr-x	2	root	root		3700	Oct	7	19:20	char
crw--w----	1	root	tty	5,	1	Oct	7	19:19	console



文件的类型

- ❖ 利用ls -l输出对应文件名的行第一个字符可判断
- ❖ 普通文件
- ❖ 目录文件
- ❖ 设备文件
- ❖ 链接文件

☞ 存放文件系统通向文件的路径，以l开头

```
xxxwww@ubuntu:/dev$ ls -l
total 0
crw-r--r--  1 root  root    10, 235 Oct  7 19:19 autofs
drwxr-xr-x  2 root  root   540 Oct  7 19:20 block
drwxr-xr-x  2 root  root    80 Oct  7 19:19 bsg
crw-----  1 root  root   10, 234 Oct  7 19:19 btrfs-control
drwxr-xr-x  3 root  root    60 Oct  7 19:19 bus
lrwxrwxrwx  1 root  root     3 Oct  7 19:19 cdrom -> sr0
lrwxrwxrwx  1 root  root     3 Oct  7 19:19 cdrw -> sr0
drwxr-xr-x  2 root  root  3700 Oct  7 19:20 char
crw--w----  1 root  tty     5,   1 Oct  7 19:19 console
```



普通文件

- ❖ 也称为常规文件，含各种长度的字符串
 - ∞ 文本文件：由ASCII字符构成
 - ∞ 数据文件：电子表格、数据库等
 - ∞ 可执行的二进制程序：由机器命令和数据构成



文件的路径

❖ 绝对路径

∞ 以/或者~开头，如/home/usr/test1

∞ 在home路径下，进入test1目录

```
cd /home/usr/test1
```

❖ 相对路径

∞ 不以/或者~开头，如当前目录为/home，则/usr/test1为相对路径

∞ 在home路径下，进入test1目录

```
cd /usr/test1
```



目录操作命令

- ❖ ls : 显示目录中的内容
- ❖ pwd: 显示当前工作目录
- ❖ cd: 改变用户工作目录
- ❖ mkdir: 建立用户目录
- ❖ rmdir: 删除目录



ls

- ❖ ls命令列出一个子目录中的全部文件和目录名，一般格式为：

ls [OPTION]... [FILE]...

- ❖ Option参数举例

- ❧ -a: 显示所有文件或目录，包括以“.”为名称开头字符的隐藏文件、现行目录“.”与上层目录“..”
- ❧ -l: 使用详细格式列表
- ❧ -R: 递归处理，将指定目录下的所有文件及子目录一并处理



ls

- ❖ 使用长列表列出子目录中全部文件

ls -la

```
total 16
drwxr-xr-x  4 root    root    4096 Jan  1 11:28 .
drwxr-x--- 11 root    root    4096 Jan  1 11:27 ..
drwxr-xr-x  2 root    root    4096 Jan  1 11:27 dir1
drwxr-xr-x  2 root    root    4096 Jan  1 11:28 dir2
```

- ❖ 列出目录中以v开头的全部非隐藏文件

ls /boot/v*

```
-rw-r--r-- 1 root root 2706672 Oct  8 05:42 /boot/vmlinuz-3.0.0-2-amd64
-rw-r--r-- 1 root root 2496704 Oct  9 07:55 /boot/vmlinuz-3.0.0-5-hmli-amd64
```



ls

❖ 通配符和输出过滤

? 通配符 -> 代表一个字符

* 通配符 -> 代表任意个字符

[n1-n2]通配符 -> 指定查询范围，n1、n2代表任意数字或字母

ls [a-z]*



pwd

- ❖ pwd没有参数，显示当前工作绝对路径

```
xxxwww@ubuntu:~/Desktop$ pwd  
/home/xxxwww/Desktop  
xxxwww@ubuntu:~/Desktop$
```



cd

❖ 切换目录

cd dirname : 进入名字为dirname的目录

cd ~username : 进入用户username的主目录

cd ~/dirname : 进入当前用户的主目录下的dirname子目录

cd .. : 进入上一级目录

cd ../.. : 进入上两级目录

cd ../subdir/subsubdir: 进入上级目录下的subdir下的subsubdir目录



mkdir

- ❖ 切换目录，一般格式：mkdir [OPTION]... DIRECTORY...
 - ☞ -p: 若所要建立目录的上层目录目前尚未建立，则会一并建立上层目录，如mkdir -p 1/2将建立目录1/2，如果目录1不存在，那么也会一起建立
 - ☞ -m: 建立目录时，同时设置目录的权限。权限的设置法与chmod命令相同，如mkdir -m 700 3



mkdir

- ❖ 切换目录，一般格式：mkdir [OPTION]... DIRECTORY...
 - ❧ -p: 若所要建立目录的上层目录目前尚未建立，则会一并建立上层目录，如mkdir -p 1/2将建立目录1/2，如果目录1不存在，那么也会一起建立
 - ❧ -m: 建立目录时，同时设置目录的权限。权限的设置法与chmod命令相同，如mkdir -m 700 3



rmmdir

❖ 删除目录，一般格式：rmmdir DIRECTORY

∞ -p: 删除指定目录之后，若该目录的上层目录已变成空目录，则将其一并删除，如rmmdir -p 1/2



rmmdir

❖ 删除目录，一般格式：rmmdir DIRECTORY

- ❧ -p: 删除指定目录之后，若该目录的上层目录已变成空目录，则将其一并删除，如rmmdir -p 1/2
- ❧ 类似于rm 删除文件/文件夹命令



其他常用命令

- ❖ mv : 移动文件
- ❖ cat : 显示文件内容
- ❖ chmod : 改变文件权限
- ❖ sudo/su : 以系统管理者的身份执行指令
- ❖ poweroff : 关机
- ❖ reboot : 重启



mv

- ❖ mv命令用来把文件从一个位置移动到另外一个位置，一般格式为：

mv [OPTION]... SOURCE DEST

- ❧ -i: 覆盖现存文件时提示，建议打开此选项，避免误操作覆盖掉目标文件
- ❧ -f: 不提示直接覆盖存在的目标文件



cat

❖ cat命令用来显示文件内容等，一般格式为：

cat filename

```
xxxwww@ubuntu:~/Desktop$ cat get-docker.sh
#!/bin/sh
set -e
# Docker CE for Linux installation script
#
# See https://docs.docker.com/engine/install/ for the installation steps.
#
# This script is meant for quick & easy install via:
#   $ curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh
#   $ sh get-docker.sh
#
# For test builds (ie. release candidates):
#   $ curl -fsSL https://test.docker.com -o test-docker.sh
#   $ sh test-docker.sh
#
# NOTE: Make sure to verify the contents of the script
#       you downloaded matches the contents of install.sh
#       located at https://github.com/docker/docker-install
#       before executing.
#
# Git commit from https://github.com/docker/docker-install when
# the script was uploaded (Should only be modified by upload job):
SCRIPT_COMMIT_SHA="4f282167c425347a931ccfd95cc91fab041d414f"
```



chmod

❖ ls -l显示的文件权限格式

```
drwxr-xr-x 2 hmlh hmlh 4096 10月 19 23:25 example
-rw-r--r-- 1 hmlh hmlh 441611 10月 20 09:01 file.eps
```

drwxr-xr-x和-rw-r--r-- 的组成：第一列为文件类型标记，接着的三列为用户权限位，之后的三列为组权限位，最后三列为组外用户权限位

文件权限：

rwX	rwX	rwX
user	group	others

r: 可以查看文件内容

w: 可以修改文件内容

x: 可以执行文件

root用户无视一切权限



chmod

- ❖ 权限格式，可以为二进制、八进制或字符形式，如

	user	group	Others
字符	rwX	rw-	r-
二进制	111	110	100
八进制	7 (4+2+1)	6 (4+2+0)	4 (4+0+0)

- ❖ 多数文件的权限为：

☞ 文件：- rw - r - - r - - 644

☞ 目录：d rw x r - x r - x 755



chmod

❖ chmod用于改变文件或目录的权限，一般格式为：

chmod [OPTION]... MODE[,MODE]... FILE...

❖ MODE模式：

u：文件所属帐户

g：文件所属组

o：不同组的帐户

a：所有帐户

＋：添加权限

－：去除权限

=：使得指定文件只具有这些权限



chmod

- ❖ 使文件file各用户都拥有完全权限: `chmod 777 file`
- ❖ 允许所有人读file, 但只有拥有者能改变它: `chmod 644 file`
- ❖ 给所有人增加写权: `chmod a+w file`
- ❖ 对组级和其他用户除去写权和读权: `chmod o-wr,g-wr file`
- ❖ 建立其他用户的只读权: `chmod o=r file`
- ❖ 注意控制权限, 尽量不要给其他用户修改删除文件等权限



sudo

- ❖ Linux sudo命令以系统管理者的身份执行指令，也就是说，经由sudo 所执行的指令就好像是 root 亲自执行
- ❖ 一般格式为：sudo cmd

sudo rm -rf * 仅为举例，谨慎执行

sudo chmod 777 filename



中国科学技术大学

谢谢!